
Keil MDK 使用方法 1.0

杭州光子物联科技有限公司 <http://gzwelink.taobao.com/>

目录

目录

1 KEIL 介绍..... 2

2 安装.....4

3 KEIL 使用..... 12

3.1 打开软件程序工程..... 12

3.2 工程配置，编辑，编译，下载，调试.....13

4 KEIL 常见问题排查..... 19

杭州光子物联科技有限公司<https://gzwelink.taobao.com/>

1 KEIL 介绍

Keil 公司是一家业界领先的微控制器（MCU）软件开发工具的独立供应商。Keil 公司由两家私人公司联合运营，分别是德国慕尼黑的 Keil Elektronik GmbH 和美国德克萨斯的 Keil Software Inc。Keil 公司制造和销售种类广泛的开发工具，包括 ANSI C 编译器、宏汇编程序、调试器、连接器、库管理器、固件和实时操作系统核心（real-time kernel）。有超过 10 万名微控制器开发人员在使用这种得到业界认可的解决方案。其 Keil C51 编译器自 1988 年引入市场以来成为事实上的行业标准，并支持超过 500 种 8051 变种。

MDK 即 RealView MDK 或 MDK-ARM（Microcontroller Development kit），是 ARM 公司收购 Keil 公司以后，基于 uVision 界面推出的针对 ARM7、ARM9、Cortex-M0、Cortex-M1、Cortex-M2、Cortex-M3、Cortex-M4 等 ARM 处理器的嵌入式软件开发工具。MDK-ARM 集成了业内最领先的技术，包括 uVision5 集成开发环境与 RealView 编译器 RVCT。支持 ARM7、ARM9 和最新的 Cortex-M3/M1/M0 核处理器，自动配置启动代码，集成 Flash 烧写模块，强大的 Simulation 设备模拟，性能分析等功能，与 ARM 之前的工具包 ADS 等相比，RealView 编译器的最新版本可将性能改善超过 20%。

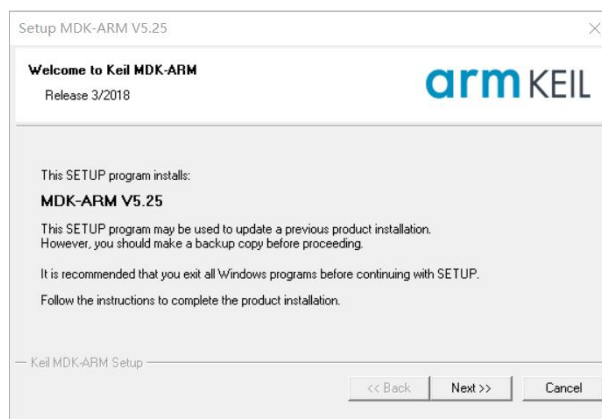
Keil 公司开发的 ARM 开发工具 MDK，是用来开发基于 ARM 核的系列微控制器的嵌入式应用程序。它适合不同层次的开发者使用，包括专业的应用程序开发工程师和嵌入式软件开发的入门者。MDK 包含了工业标准的 Keil C 编译器、宏汇编器、调试器、实时内核等组件，支持所有基于 ARM 的设备，能帮助工程师按照计划完成项目。

2 安装

1. 双击图标进行安装



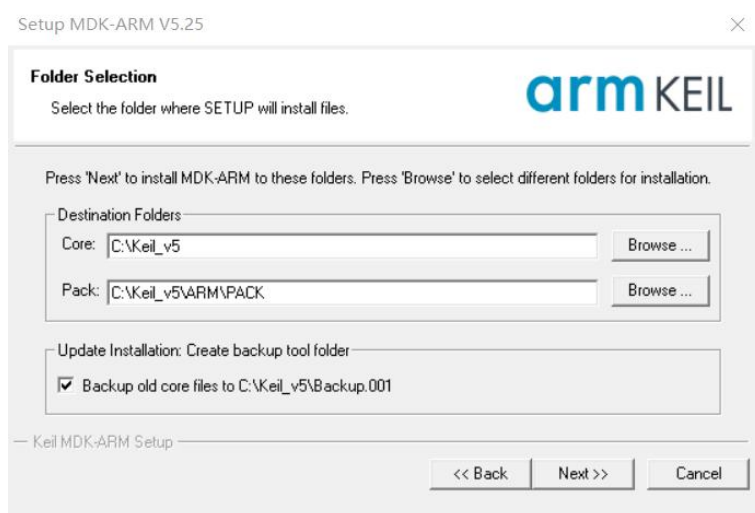
2. 进入安装界面——点击 Next (下一步)



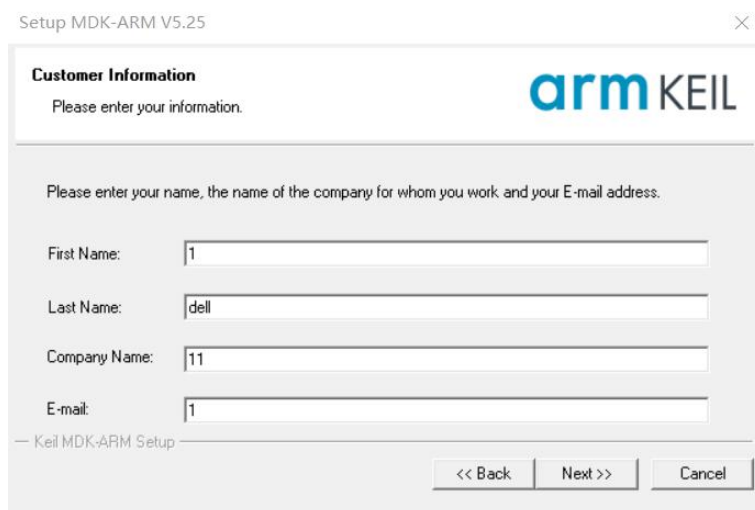
3. 选中同意软件使用条约, 点击 Next (下一步)



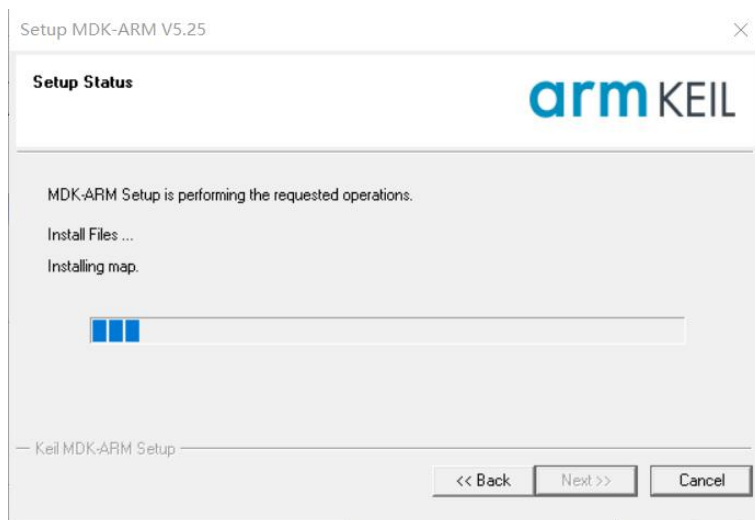
4. 选择安装路径 (建议选择默认 C 盘路径) ——点击 Next (下一步)



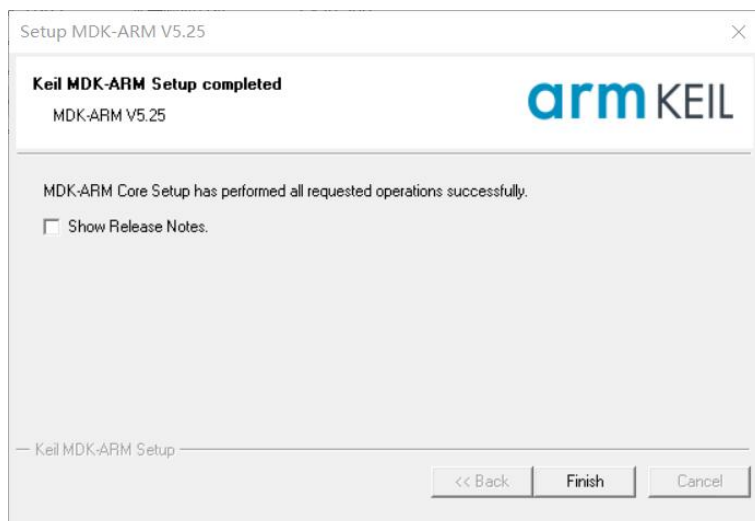
5.填写用户名(First name)与邮箱(E-Mail)，（任意填写）——点击 Next（下一步）。



6.正在安装——等待安装进度条完成



7.去掉对勾，安装完成——点击 Finish（完成）

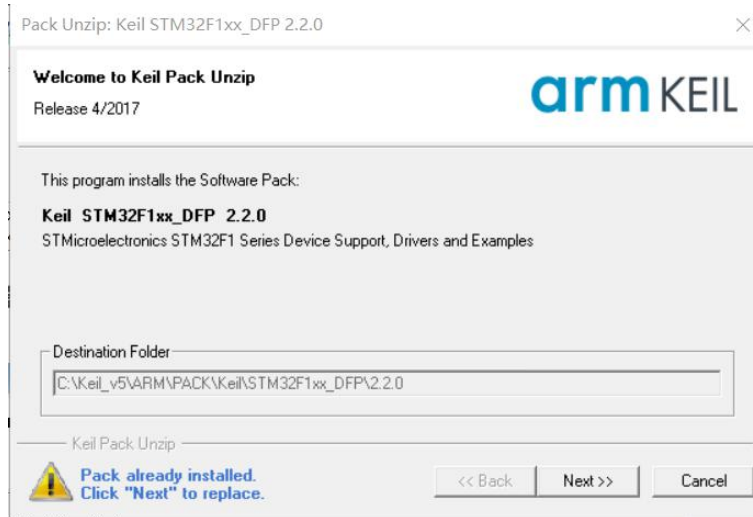


8.添加器件库安装包——双 Keil.STM32F1xx_DFP.2.2.0 pack 安装包（STM32F1 系列，根据使用的芯片型号，添加对应的器件库包，因我们在这里所使用的是 STM32F103VCT6 型号的芯片，故选择添加器件库对应 F1 系列安装包）

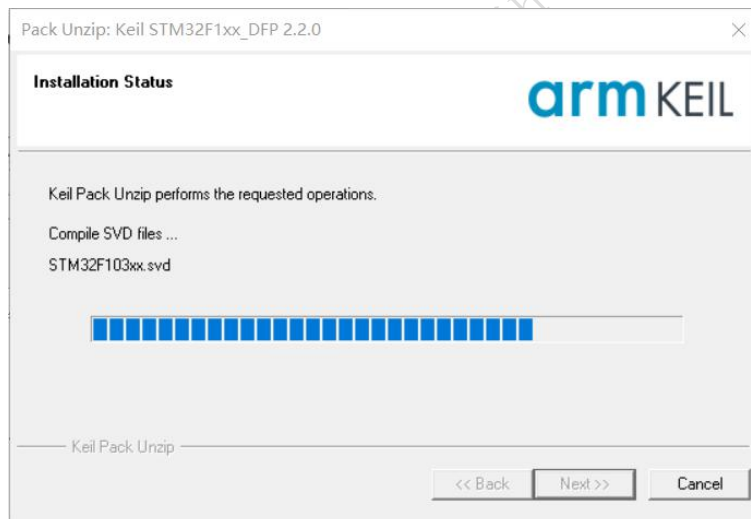


Keil.STM32F1xx
_DFP.2.2.0

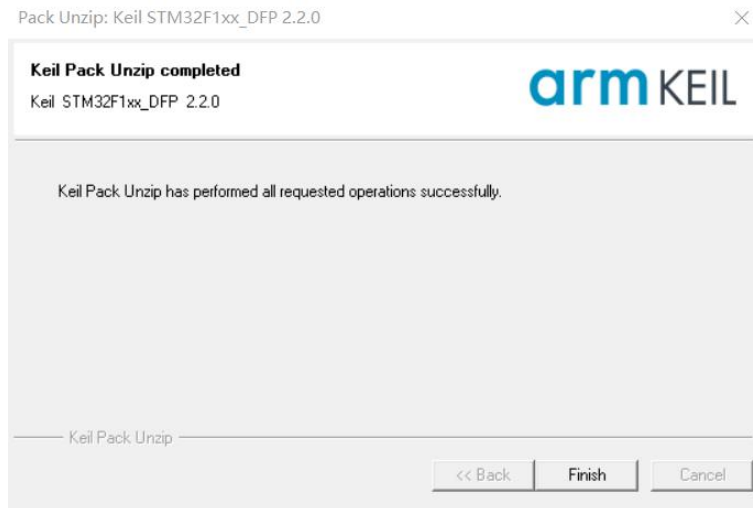
9.进入添加器件库安装包界面——（此步骤自动搜寻 MDK5 软件安装路径）——点击 Next
(下一步)



10.添加器件库安装包进度条（等待进度条完成）



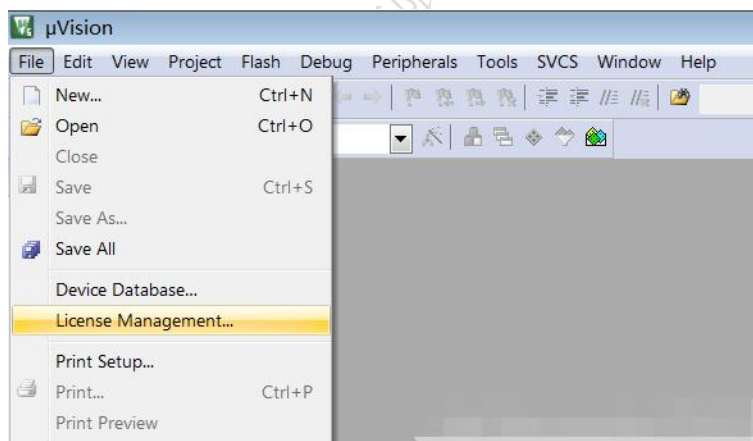
11.如下图所示，添加成功——点击 Finish（完成）



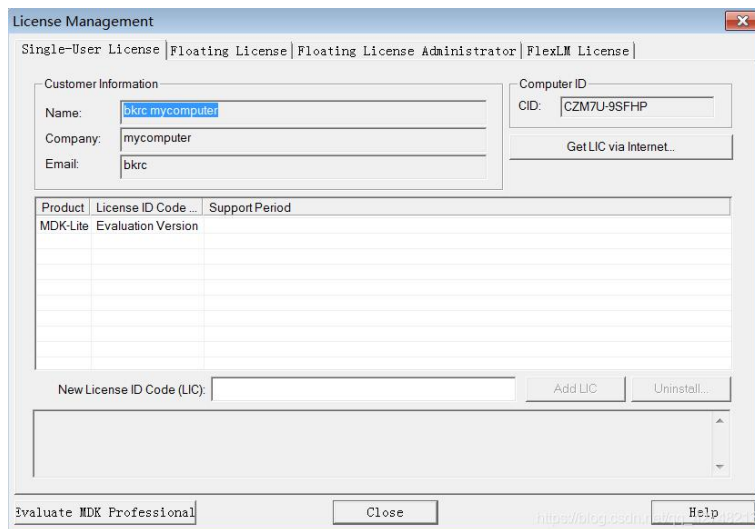
12.双击 MDK5 图标，打开软件



13.进入软件选择 File——Licence Management



14.复制 ID 号



15.如需破解，需自行找到注册机，双击打开注册机软件



16.粘贴 ID 号，选择 ARM，点击 Generate 按钮，得到注册号并复制



17.粘贴注册号，点击添加进行注册（出现如下图步骤 3 所示，即代表注册成功）

License Management

Single-User License | Floating License | Floating License Administrator | FlexLM License

Customer Information

Name: 1 dell

Company: 11

Email: 1

Computer ID

CID: CMS0E-D99QR

Get LIC via Internet...

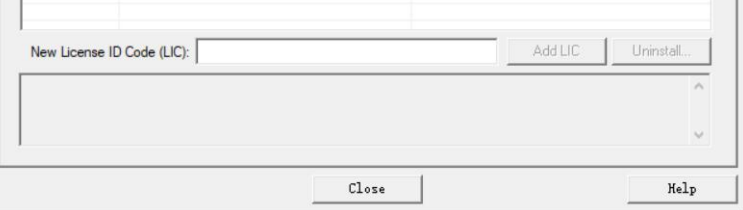
Product	License ID Code (LIC)/Product variant	Support Period
MDK-ARM Plus	BUURY-IWEHB-BS8YX-HP1NK-WGZ95-1R7TE	Expires: Dec 2032

New License ID Code (LIC):

Add LIC Uninstall...

Close Help

至此 MDK5 安装完成!



至此 MDK5 安装完成！

3 KEIL 使用

3.1 打开软件程序工程

在硬件连接没问题之后，打开任意一个例程，双击 Project 文件夹下的 template 可执行程序(如图 1)，如图 2 所示就算成功打开了一个工程。

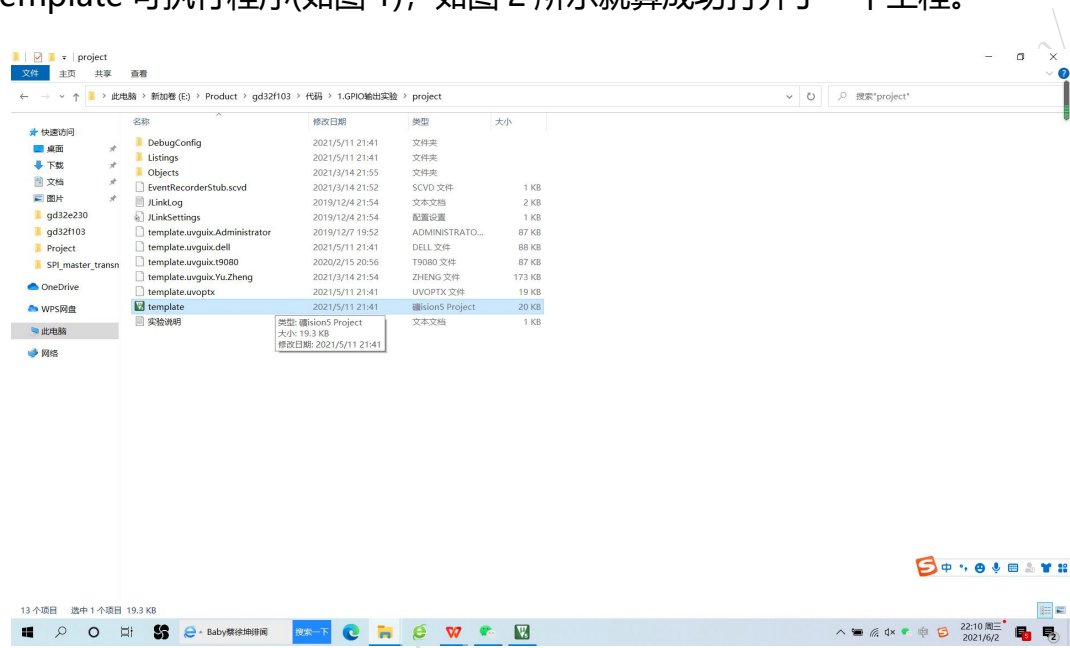


图 1

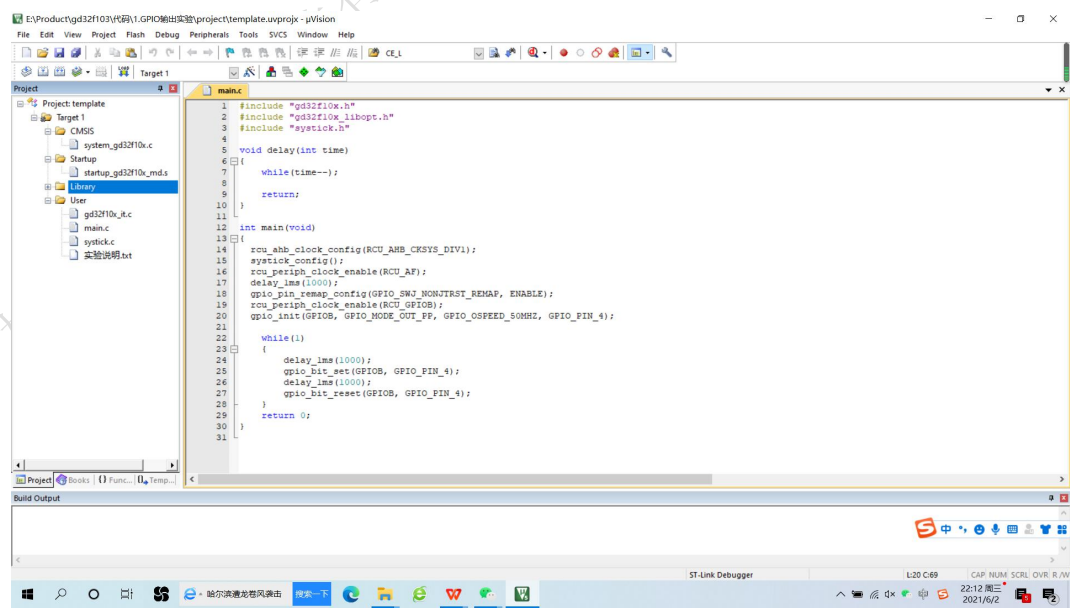


图 2

3.2 工程配置，编辑，编译，下载，调试

每个工程示例程序都是配置好的，是采用 STLINK 下载程序调试，查看是否配置好下载工具，可以按照下面步骤：

1. 配置：

如图 1 所示,单击 Options for Target(如箭头 1 所示),再选择箭头 2 Debug, 箭头 3 边上是 Use 框是 STLINK 说明选择正确，再单击箭头 3 的 Settings,会跳出如图 2 箭头有 IDCODE 显示，说明已经找到芯片内核，板子硬件连接，工程配置都正确，可以进行下一步编辑，编译，下载。

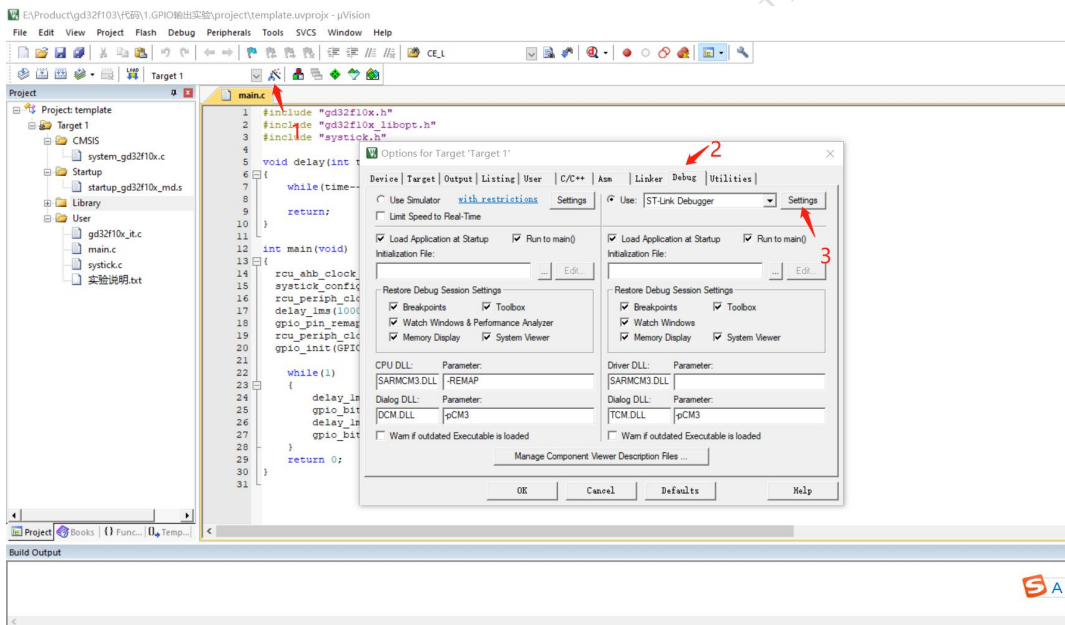


图 1

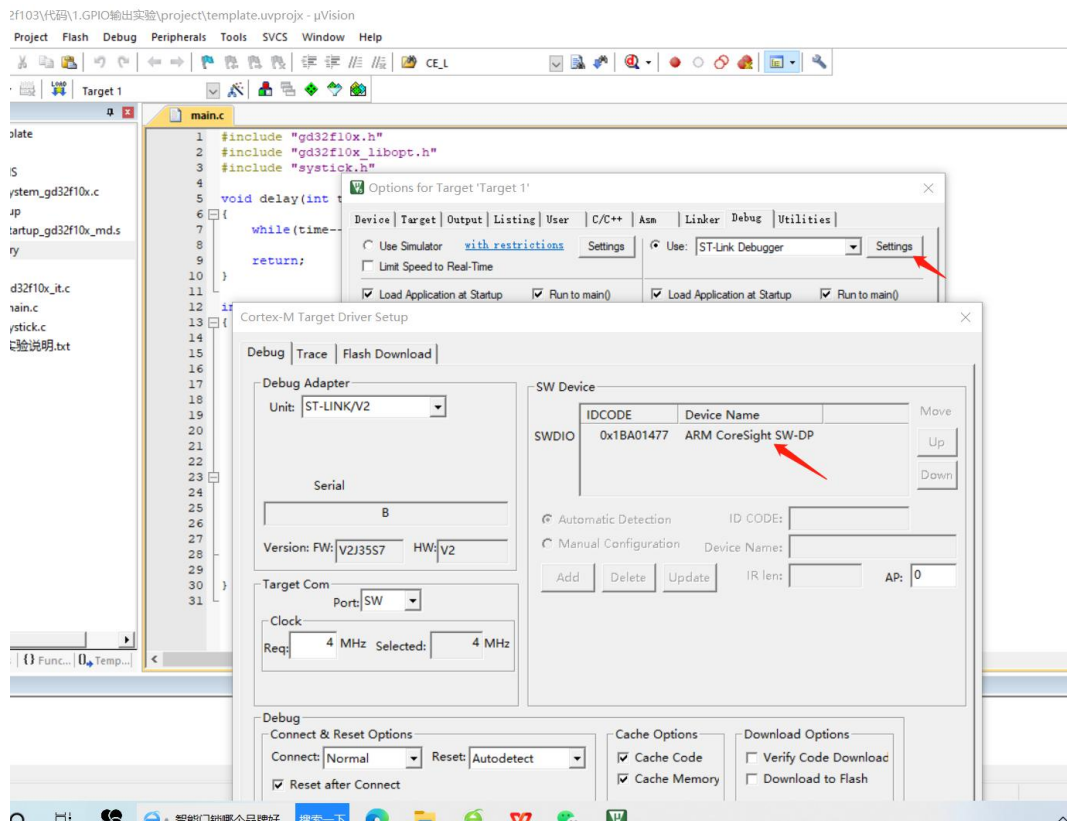


图 2

如果连接的下载器是 JLINK,如下图 3 单击 Options for Target(如箭头 1 所示),再选择箭头 2 Debug,箭头 3 边上 Use 框选择 J-LINK,再单击箭头 3 的 Settings,会跳出图 4,如果图 4 箭头有 IDCODE 显示,说明已经找到芯片内核,如果没有显示,排查如图箭头所指的 Port 是否选为 SW,还有 JLINK 驱动是否正确,一般以上排查都能解决问题,最终有 IDCODE 显示,说明板子硬件连接,工程配置都正确,可以进行下一步编辑,编译,下载。

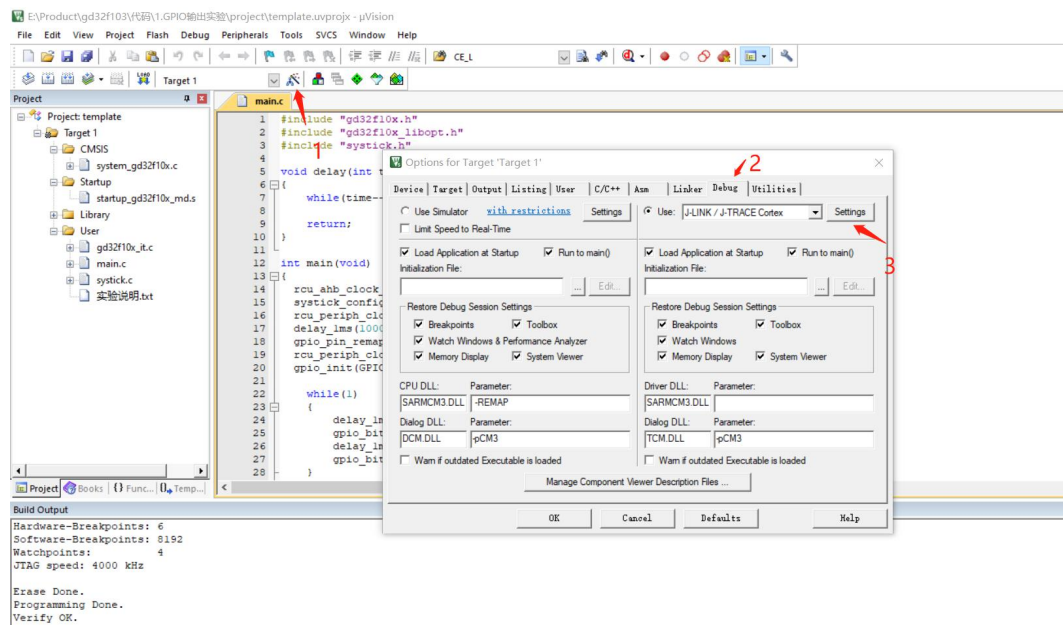


图 3

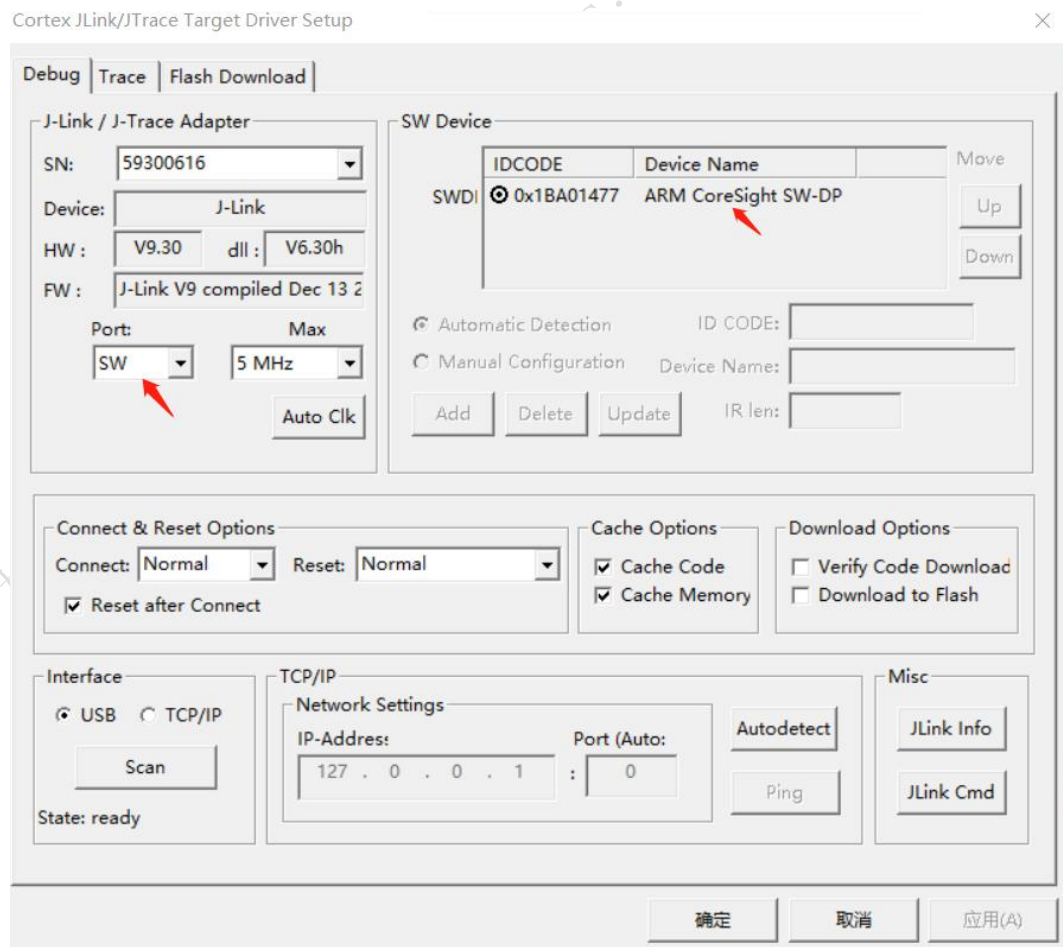
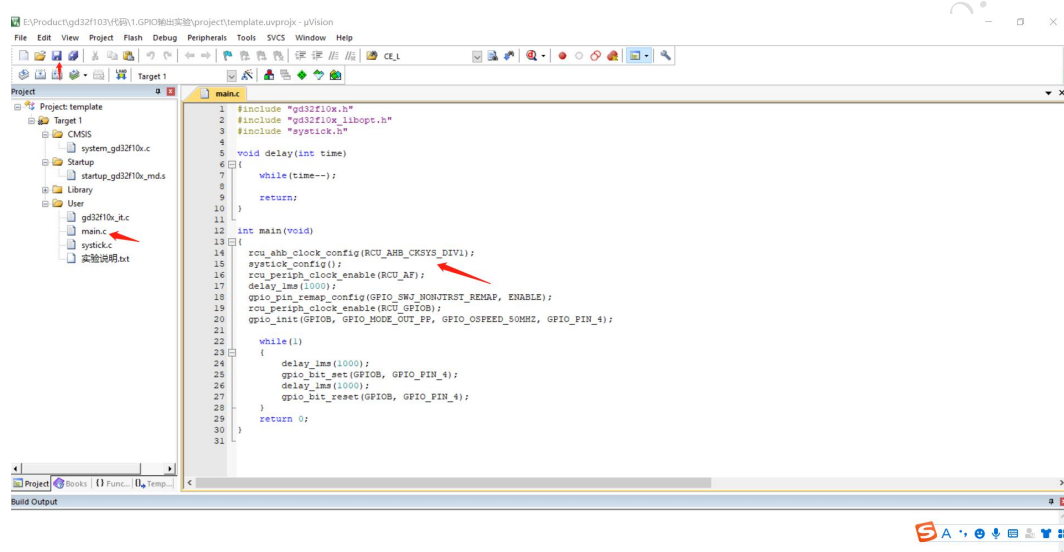


图 4

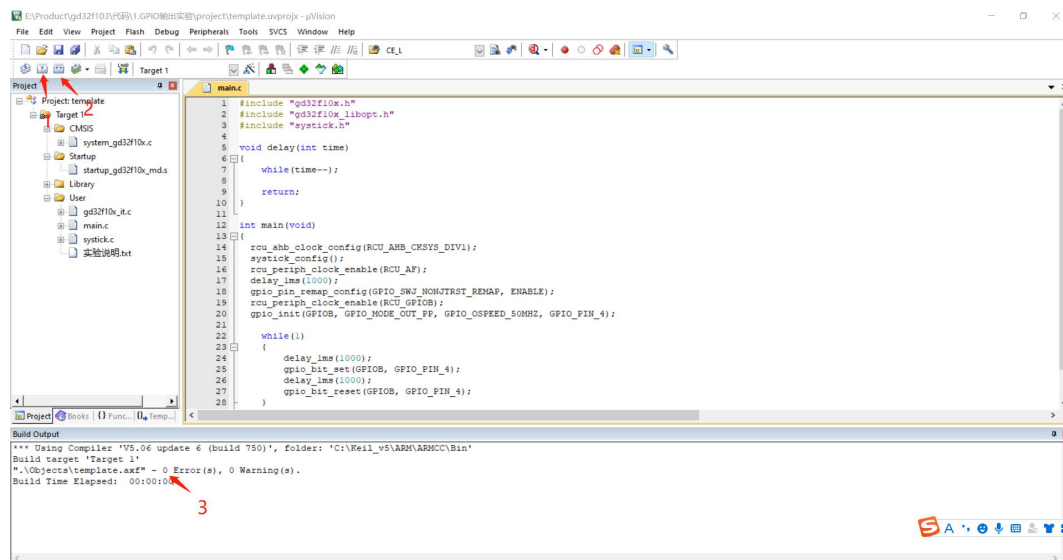
2.编辑:

示例程序已经都编辑好,不需要再编辑代码,如果需要自己修改,需按下图所示 在 Project 中点击需要编辑的文件,然后在主框图中编写,修改,最后点保存按钮。



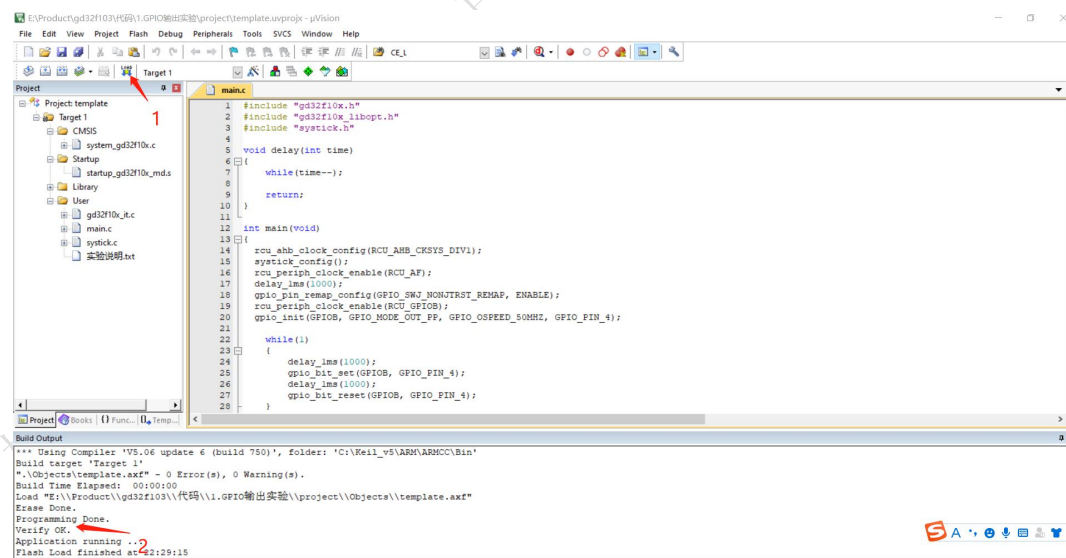
3.编译:

如下图所示,按编译按钮,(箭头 1)所指是部分编译,(箭头 2)所指是全部编译,如果箭头 3 所示 Error 值为 0,说明编译通过可以进入下载步骤,否则还需把错误的地方改正才能进入下载。



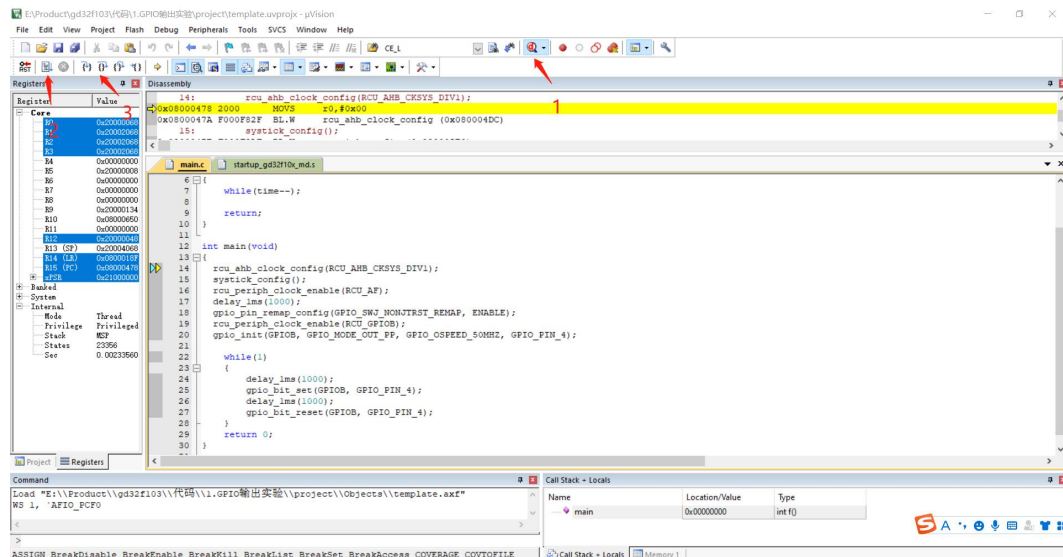
4.下载:

如下图所示，点(箭头 1)load,下面 Bulid Output 会提示 Programming Done,Verify OK,说明下载成功。



5.调试运行:

如下图所示，先按箭头 1(Start/Stop Debug Session)按钮，光标就会跳到 main 函数，再按箭头 2(全速运行)程序就完全跑起来了，比如 GPIO 输出例程可以在板子上看到 LED 每秒钟闪烁一次，箭头 3 是全速运行起来之后，按了 Stop 按钮，单步调试才用的上。

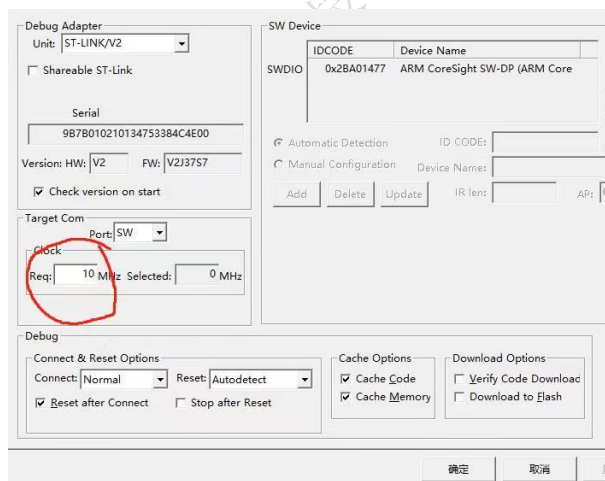


4 KEIL 常见问题排查

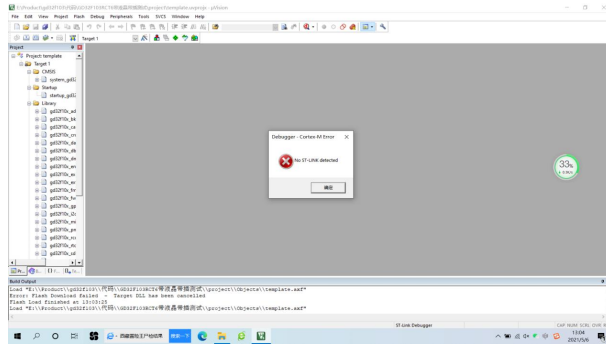
1. STLINK 下载程序的时候显示 not a genuinu st device, Invalid Rom 如下图



解决办法：把 STLINK 速度降下来如下图,就能发现内核。

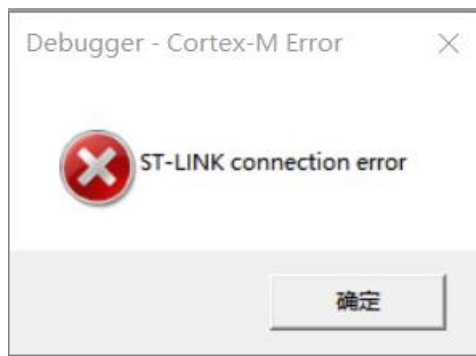


2. STLINK 下载提示 NO ST-LINK detected 如下图



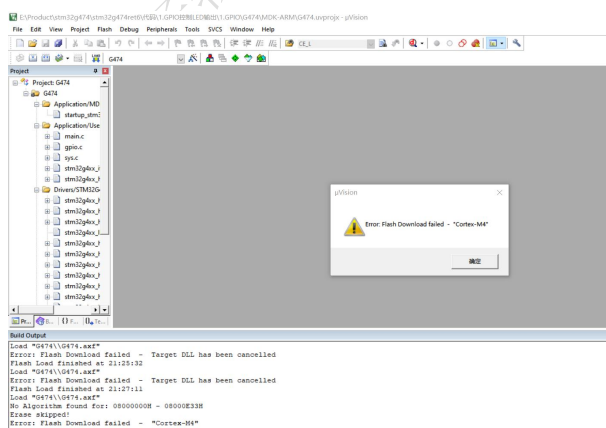
解决办法：检查 STLINK 与电脑之间接线，连线没问题的话，检查驱动，重新安装驱动解决。

3. STLINK 下载提示 NO ST-LINK connection error 如下图



解决办法：检查 STLINK 与板子之间的连线，比如 SWD 线或者 JTAG 线。

4. STLINK 下载提示 Flash Download failed,并且提示 No Algorithm found 如下图



解决办法：双击安装板子 Keil 5 芯片相关的 Pack，比如 STM32G4 系列芯片就安装

